

Ushtrime ND10d

2.1.19 Sa sasi e nxehtësisë është e nevojshme për ngrohjen e $m=3\text{kg}$ ujë prej temperaturës 20°C deri në 80°C . Sa është gjatë kësaj ndërrimi i energjisë së brendshme? ($c=4,19 \cdot 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ -është termokapaciteti i ujit).

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$m=3\text{kg}$$

$$t_1=20^\circ\text{C}$$

$$t_2=80^\circ\text{C}$$

$$c=4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$\Delta U = ?$$

$$Q = C \cdot \Delta t, C = mc$$

$$Q = mc \Delta t$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 80^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = \underline{\underline{60^\circ\text{C}}}$$

$$Q = \Delta U = mc \Delta t$$

$$Q = \Delta U = 3\text{kg} \cdot 4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 60^\circ\text{C}$$

$$Q = \Delta U = 754,2 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$Q = \Delta U = 754,2 \text{ kJ}$$

2.1.21 Për sa është temperatura e ujit në maje të ujëvarres më e ulët se sa në fund, në qoftë se uji bie nga lartësia $h=854 \text{ m}$? Parashtrojmë se e tërë energjia hargjohet në nxehjen e ujit.

Zgjidhje:

Të dhënat

$$h=854 \text{ m}$$

$$c=4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$\Delta t = ?$$

$$E_p = Q = \Delta U$$

$$\left. \begin{array}{l} E_p = mgh \\ Q = mc \Delta t \end{array} \right\} mgh = mc \Delta t / : c$$

$$\Delta t = \frac{gh}{c} = \frac{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 854 \text{ m}}{4,19 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}}$$

$$\Delta t = \frac{8377,74}{4,19} \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2 \cdot \text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} = 1999,46 \cdot 10^{-3} ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t = 1999,46 \cdot 10^{-3} ^\circ\text{C} = \underline{\underline{1,99946^\circ\text{C}}}$$

$$\Delta t = 1,999^\circ\text{C}$$